

A Packing of 67 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 67 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.390782. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.389454, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.390782\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.389454, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 67/66 = 2.392857$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 117 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

398463675112675004625093436900666258851809803456655637318913965712841391

733367173257432846556873500303076874613270572859586810784464905915500665

denominator:

166666666666828565257284192368708238201454867757762773616821249770553139

179111032188917196392310050717235239910021445142133913800262373671166464

B Coordinates

67 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N67.txt`.

```
149230328503 315933263777 -146333869210
6321422556 141495053738 54545944880
-379498472344 154458509784 207492449644
-310904881491 67974998940 287994789224
-98441004451 -275308051219 -584943001762
-239191260964 121540972425 -343643202880
-217066741195 -463885419955 129835781588
-333870075080 -430648090659 327201640154
78364326211 -519374432939 -128690670149
194144193243 11875490624 374871607969
-118133904979 -71106238306 -173482324374
-265135326878 47347964945 -206931863817
-245494076036 18431849190 -188180158236
-568477340933 288001059304 -5578307287
205936454940 -358903527187 -134434811313
107788809581 300298068711 -600519832496
-284462590161 493359254880 11659901612
63372272683 -198433264178 -282539385106
-195655924555 294413584091 272382907257
-144360475544 -457221553534 245822174109
-250404766606 105083795827 -306769641510
368376717564 528567972266 90492776997
167504099887 -65057307535 186379073647
-170275317434 -224009084233 208621601523
-695621453951 -41214652277 15603247623
-75938451959 196571700598 -124753096855
217834752114 123329625491 293006617043
96702014360 95246173032 352847564673
247215931737 266335415847 444322529334
-283896844310 447282679078 -149879585500
3612695850 -253061029704 -261578512032
-207132996364 -36458191945 -74776795980
-86074158989 -384730877143 98793446686
-255419631143 295296146570 -192850899424
702907611029 -52400866959 116501224702
-144215354506 253273042493 212289281171
-129139146454 170337973794 -321653253660
137691623765 351237997259 91148704571
242131299213 -18752530148 144984295310
-365065828887 -187699313328 497711161222
16574731691 257365123378 -290287735667
-5775688935 -327600470702 -368422208876
116035096216 449535020705 252293233047
254929951532 -271353190033 431195751922
-68925980059 55962560609 -222675642434
-104472348893 60804338033 -27396923094
184707185298 -420207430053 -427782678485
99951834421 376124159895 194284328056
359277197799 310934978408 -147993972735
543430893390 39356184518 108804596913
115579911506 -369384487786 -20089245200
145693087062 18420038510 -202334721899
622789538187 -56881349010 -48833990734
-100788735244 -220303558308 577458192170
65644700819 -86676052348 197785429675
21386052952 -324218315899 171153505762
543011530684 181796298684 -122527219739
-180584784859 -10891875105 587583690601
-264839870000 -51737705586 14434147815
368671914919 -38109222554 -173610550836
149649802114 118062351364 -369004981137
11823039619 627192947068 5463968902
-278701233252 177445260604 -278547615113
47781961215 188809670209 181801900029
-299720187878 246036661396 -357560089506
46231619604 -189940883995 25936464045
-190588254776 -180970513024 -357847092144
460504502935 9767863900 163281043149
84074319259 -595235976939 -198238472585
128720171414 67034035582 -200031579966
-272487343101 135668277544 -174368833923
-91166151884 -39391296429 452064534102
-19834315021 -73671502574 229808329661
581232940499 -193307852397 381844344653
-229776395036 179825588442 -194010873616
235975037159 -628108825675 -330308760774
554985939412 389622850263 -154044468180
-189194660352 -252834583457 132356619082
109525529436 215469661229 124140942083
43899158162 -42960742877 -242870462229
-187998895244 136615994166 452735026186
13075647937 -292729493628 -99488764723
-143675637785 -369187081307 248932647250
-238429451491 -91324971836 -165507128212
-46480654216 247038336247 -222707372947
78005772359 -212224584337 -187053943778
-137471301473 -80370282413 375105874373
-255219535052 -21732392094 145668799760
533815297674 -19774808480 310138898724
-61121946659 -25139468308 -361959362869
-273952072961 174529604438 -190618143340
-78754379341 -166795339727 282155811037
237833980950 49890329414 -161007192396
-358013685959 29860836087 -402095682890
-341897059576 -16130136304 403803510027
-460833246711 -330046080180 151522422354
-153764125656 688446227419 136174836246
11381332412 -467939709507 -134819795958
-114402045545 -648468086535 -46503049741
557014767782 -138378779925 186642473604
-174693580079 -179898169638 -13017349458
-171369884908 384687527168 -43024120700
208408316568 516688577156 -194481281414
156031337993 -17083052845 558033205286
253529576386 -191451988046 167437264455
-281250092280 143189740337 311944045976
-12873268138 213506259443 -371946875475
252588917150 2231968294 -341323334695
-241435496076 -66752557134 -326520171501
-66503984082 18924660050 -95492622877
-369161905663 70833658095 176910316739
-355294967802 -12456677980 289456359793
-377032156021 -79082235607 175754100979
226355304864 -343404375286 -2244328429526
-312657776534 -406549780912 -2244422335569
96274611471 -32946661169 -150957841193
15694738290 212051512477 482001389617
253133682935 -122194516577 -42803059167
114936458332 -67373232387 -351516821454
-526720126143 -63321559568 -171016082657
-255017551299 -452044285704 401715480791
297389270684 -232296555682 -135201100607
-203789111757 548665117070 -119172554051
412504941264 -277565653982 403899886641
142333477860 30803875473 -64571230775
17609683832 60616864874 286546988690
-188078514317 230760133375 205258980979
-160316259260 -326803924545 -280753907278
-104510706588 -173017173317 191698123175
-86140236480 3735286757903 665525690238
-476146223134 210682377489 -140978250741
163037713297 49783342703 279539653246
281125565178 229018919551 -253296768115
487597882451 -351492764015 352862296863
-40031262999 -434209349333 104006396692
-141080418736 49292476885 -86109530271
225478353309 317286928811 -123243392294
416368922641 281559721987 -116807678806
171088709574 -226414455808 -23709260106
274812009460 159530940812 -255064232953
30793812386 -80198196565 292213056866
-68835309718 -220727292328 209524563263
356694324495 -70893065636 90715621048
-88209251317 -434000863989 243000908708
281746320823 -116269948767 221319186853
-30056994363 -460864272025 794835228
-282729195239 -283690676088 -363713677137
-138822494984 279282270142 209202639967
-322492678849 276715533851 340389144029
-400493096570 4700702044 -294840566901
-434080539049 75008528542 28913434835
188726516093 302280744443 308699845057
93772739192 436679347884 -371209373543
427289884929 -52812940682 -376393828578
-58812976762 -36588492346 152604164036
81507780104 -37792933960 -89852753145
151537961733 307554630344 -591579681327
679994639238 130561627802 60407610861
504844698345 -276773382120 237628474883
177320914497 269429910671 287234813080
18247090219 -169081436283 -61317908831
-192987383761 -174916416214 -27391228598
268270574565 -231907962339 -7836591539
-80387916382 -131895611889 -305281565702
269236077004 -71367205303 -523114424929
48512032697 -746930933472 -61408793463
110217796435 161243041196 276478422763
-123419310261 -130536769365 156279402140
71758593403 155154252021 30525248605
-178769212629 -101904925655 26738650783
-82368741639 -9755005774 -24784411520
122143437244 373879741816 -425168398956
-223598830470 575767677889 240706528335
-537646746 -285712011547 21906260234
705269068858 -143283989583 51806239260
378105684003 419205021539 254529035816
70788303266 230897011641 -633158026274
-300775840935 -114646406198 174035611801
152504619898 -268665542009 -302424837067
72669318598 -11026555727 299724510592
229181640641 186184360404 237468147735
-272550447587 206963271229 -149108108103
320218930190 21607202893 19365980342
-409908283246 -241527937609 167742471076
-342155505589 -400549460613 50642091288
-369179917746 371189911008 -327671733215
39938967871 -23013009553 39469593313
83977130054 -422980067496 327725818033
444959167846 -445612827342 -75247858948
-157323000616 -140858943743 -410470802556
-238544561254 274256779936 357523760074
346829115508 60449009671 -377881254073
-90808442963 -85497374103 -22678136749
211356731144 277233074650 175244591775
87152397463 109459781890 38087787828
-83528694096 -154534813389 -246735374478
-153865178341 52763759161 21301205544
183547467977 -171663796600 144130414248
300540145022 637427001493 112210007441
22389657281 127985456861 -437833108036
317638019007 -44301183111 -31094552582
```

-293001677168 318702333664 -126009517382
-222760762399 195039602137 68732043573
169119667168 212225901050 -15049332509
207119825332 348247671364 -34254081195
403300470704 -408892927561 -33536672074
130366117621 -63893601340 -214018225671
145005218785 250155211336 -533683743509
285270851321 -12858525740 -233073787052
511753121058 56078381879 503968442042
-383220006723 -49464419930 -145820133992
260065520536 -272718497247 -31698852379
-39932711990 132086235551 285637481674
30297985745 -186440250300 118379886975
-260382810280 453848334125 141756912618
11189175599 81090460596 51011505848
-268236100686 -156350202273 -51578811019
433802166797 -100824578514 -304243773555
-545245678692 -305703749219 -290161220468
-129981034553 177254631117 465280942012
261441050216 222083085302 -27395329375
25024936080 355914597946 -656123900340
1213092195174 253181231354 61534680003
162365506174 -508758662863 168795073482
-72024393603 -14167979923 -610612556046
-292938283452 93130203522 -17245455500
-129981034553 177254631117 465280942012
261441050216 222083085302 -27395329375
25024936080 355914597946 -656123900340
1213092195174 253181231354 61534680003
162365506174 -508758662863 168795073482
-72024393603 -14167979923 -610612556046
-292938283452 93130203522 -17245455500
272918876381 -14547188633 -439193135895
-154265679953 330200278531 202891206477
293991519422 -50534332899 -8654101052
3480246916 -4424614401 -134944395938
135044234778 -101043868183 28918246200
-438834701465 325065972081 -783427901962
188888072292 468761405805 330133194402
102173325459 -303961330492 194774519105
316948018975 3477286587055 -258436887702
15265809992 -215945865225 -14453463068
433249538138 455188052040 95369126785
82073596752 -27724963505 380162846632
349042805130 104574780248 212229310851
413312447217 -63932181671 -274571362572
504677245295 159076568581 35800155759
-258628588468 -686912776754 164028337814
306672627007 -135016552420 30839231879
-170328485923 426723665196 -7276046551
283225829499 -319119176082 -55404237475
274735300792 -100701027903 114821581170
-44498852478 159044066138 -88263628271
29920502131 -68663446467 -664291701052
144757759943 -326530640022 40825658239
180437472509 111662059174 564436402934
165042671943 -102930343023 -125845644032
-152875324272 -120375855097 221265609602
-446767150012 -299984617874 -211218826544
310952527549 -423222318054 -139998109091
281971634532 -149551147479 179435026370
-28280482898 -433161767175 160286925575
205944920227 -348980823083 4131323541
-280587344915 -178181541721 -128976782377
39085228576 60898687412 -667488905192
132576543084 -229876387841 369889309294
48196918585 -149063069419 -314988138385
275313001265 232877331289 -51728529610
-632930100206 -11768218809 234015215869
4869395940 -364647241004 43875687523
-42469952631 -313486578257 -141493373921
-41853043431 -54568943503 -316677677582
340187775993 199576877704 -83409489912
-177143381444 304304351974 146166291565
99892777657 -236289134774 -24249338678
266076014430 169778868587 449991931986
-22650952942 179193471675 -87851973162
-315768696805 -208657556946 68365173357
235052386619 179673943428 -116248578183
393710801225 29618457360 256324405780
53162734496 -666090388334 -219804067010
180803564886 -186862675290 53243043620
5636218578 -423013559322 679444606929
156025577165 31536735793 201271687891
-527948888876 115332832478 250424032226
-268705193487 -476601175722 52522772434
165082068850 -195137005406 -170081933572
-227497209967 105519163436 -228932421030
-147595133849 -336908695272 -149135914669
-185803443168 17603915172 266109431856
173237519725 43716288014 181299636236
702570940952 -223402708090 -45830802586
495801480572 -133370339802 -81312806920
214212827239 1798145980 287979758881
210276706957 -207182868308 84592600792
197937915205 -198554093087 -417861236067
-163675039138 295265660870 -637947936917
191895630215 -21112498675 59411172143
355927865217 131756778052 -315920627463
324083108671 761592580287 94948280044
-248551034208 -73158973661 -605810075209
-634238959215 -14644418310 -79339422446
-229741143574 -403399561246 259427935972
-70708327171 435939196999 -278220504793
227698592850 183114866157 -352263489497
-160697479434 338655659925 -86224938793
47173517588 -197055323328 -81753285860
-223772313797 -408253678794 -263231682685
-173451585548 -276668094069 28965120993
389939692153 -348097106739 -317832814952
-138408946490 -102842083870 368901334942
109968746879 -152151769099 190342950775
-135359183572 -289553228725 -17711467459
-334596788854 400994511838 1440328214
-69739818543 187956276933 -210877772584
-352316109774 -568591557813 -348232654130
-51038695148 2640681849 302903710796
155637524297 -293032247839 248542906344
300986305367 -58533655513 41686173686
237600496739 156690908717 -134821971129
239526374587 107810506237 188284897825
-40912018587 383729801019 128178570098
261792466348 -403366019161 120212322058
399976910887 -224804057715 303270726292
350998860383 152666993813 -276965459785
-160052019489 251747939018 512287802942
38120113305 253010039847 -404192889966
-37570960294 -68643906379 112723267
317798539385 -305216212817 -268008613354
300190956467 -83201274132 333297718664
-70834768009 224056711237 -572326159597
68008934277 -324869289139 -376945940686
370664730211 331129803149 315661514353
-17199801941 624592015072 -114425250470
351588096945 137640072123 -58202826505
23274346912 -115827504733 22510330342
-59945409542 -458291738415 124939301904
-200745665957 72214449517 -136292574017
-328970322736 30092258050 147012077022
481561722275 92992949891 -367865494768
-150686692206 -129582508254 -107563675422
361497882003 -70676992961 167678003848
-251343828391 68526918924 -57588940958
-501853272321 224869282333 156304320859
-71566412806 -157719379753 645049816500
-253745700982 -386397859163 -17148771005
172953903707 -398130156509 -79189651987
-336459770112 -197737811261 -273594324863
-14024515332 -109558291810 117861206868
105437194322 -274955666383 -331400892720
-46406770043 608341400004 -397068930694
-224432148405 -194710658911 -57068882260
-200672776727 -35777285646 54088921828
-493948683594 -14286025122 82377556371
-316373006380 -162139901758 72644500345
155431335452 -212971208009 37389158187
-85245280222 92253457092 189262719688
-72648033826 -161628885072 -157268009474
-1216260378324 326454475127 -427220591228
421546648935 19625092348 116992213497
-191471979712 428995779667 -41953952903
-405849799673 388200766408 369517818850
-410928734756 -339310075046 -58948517688
-169334918780 -159952610093 228066556616
-268886274950 -316022884608 -576574839801
-294667092371 241654697575 -226816985581
203922749167 98471891129 -57121903826
383298380605 11620880409 -335322607019
-208188405867 -237632496947 158991129884
-71243552856 380812733581 -156786852292
-267232975402 -32469357417 -62909991024
-195626076040 264869037083 -46250463744
-188264189044 -439739521444 -209928505544
164119212253 113663867852 457086197453
-116048575851 59852924849 196631042959
-227312927028 223232817393 -117793432193
-511393121243 481897431569 75719219279
-272612137302 -397825262557 186175606478
-244951753230 -97418544559 18172568115
-192216221126 -455990927547 29394496157
-22462579294 163506300182 -339808349140
-205804872583 26176121979 -62051299446
505406643761 4370893210 -317290077917
-178086095534 -183678525631 -113950179204
-129441383990 118486648608 -159134675249
460849232388 27285741437 -64297749813
-136693691546 -477824144905 -174127994584
-326697609298 213693755844 72149739071
310416588209 308667951177 381468526199
177116335296 32438865021 353393820592
-271695537758 623932172010 9230107402
384044896278 -217855144514 209635711325
-190405399251 -331229649182 717141381255
230417742337 262113106877 -2582244593
288564548748 -181683292902 -254602403089
-136038928309 -25347295802 -98104233845
-132286328307 66063764957 105264961524
-295980517690 -100284776661 1554068335
-33393361404 -388880020842 -30745627368
501219933354 62513808309 390653894036
184310140380 628083705282 -181341402135
354700345603 -480519127706 148218218192
-325184368159 16661853070 -186768203124
159541607323 181618051096 393047363445
-269073122280 -92712279559 309315783281
-76002787905 388044143897 258599642959
-29163108137 208534439840 -123498996751
520020793682 38635801627 -489494251433
207215357047 -99037162927 32963239173
37979221952 -293566365824 -234870184133
-187095215228 -175374152204 36398329492
-166879754290 284407036323 170600551461
-223737372176 36097586188 -190724100644
454644453217 331796420236 -394575321080
107196145492 -179720452800 272702673605
-109132546594 367484336625 -103129886479
82237784718 -68820939029 -112024212289
452146342262 208318308346 14034719365
-388746132383 -204596153845 92139037354
105401262262 -256986865545 159109574439
-142900105883 357423549005 7717055634
301756982775 -121259287989 503207639354
-305802637318 20493328521 149484166908
-272904742898 405962119521 223900716978
249183752996 61795304441 415648140197
-69600446629 503716149773 421737300298
-153471346128 46301621625 4862308252
197131328224 147807462529 269234623230
-843017400239 -277309516216 81498089761
9473323432 85378490563 59890965915
507155651 196933597879 238950311232
114433688989 -261997890814 -592230710041
119264405450 -246860396514 -201649112695
326840374391 -730748876849 396709592355
-12260959538 179026294423 -203980683363
98931406849 -207503418398 3073262980
1626886161230 325986381687 121047118920
97475372469 88426205436 179068251130
-211061441869 -14173891574 178634300373
47118749865 -8003091630 -433432401467
304933039931 3232929732246 134295921453
221160547148 39246392315 337366692188
9975770396 -125764202281 -46320563914
-558871241862 -93366641980 243141111595
-107099329998 193327180517 -148846598443
-562610434001 -120291469791 105821410349
117224834140 86915397864 627294338234
180853352784 -27597084651 362241781372
-262562197400 639774806359 -121295086634
-186600110131 340249695591 11063276185
-94709158596 -3171435476 86582072122
-119601194175 46868899413 22884916907
158301388101 433261861453 -225953794698
-138292446916 306316666042 41797500072
-294644404273 492558331265 100908481808
-41051503003 -367519529546 299676373582
-376442279600 170687285938 -180752368001
-332038425016 109239293774 172788959984
-231980306878 37208980948 193652700968
56807013556 -282567750053 -204796372909
96729020341 -289976321639 242251567627
-184295897541 -4717571124 -381197708735
-240021426029 -191363974901 477453262367
-275617519030 -314604553164 -129099884192
-174853178023 -497804059926 -348692690903
237340253261 18087915255 11604790419
-555985720934 -127344869275 110420332503
-171983456949 117296285578 -417835121048
59163900597 -111444263858 134694604360
-551558944591 -18973845350 -341503101422
108310894885 79526655710 260826902423
-83215895890 -23277396547 -56727892018
-469294445992 -252252081937 602336603573
58874326130 92883029965 -112083169572
-162901735326 -390528288911 -428022111525
205791812993 -32516395439 -25778798285
-114040784722 389469212197 44320207956
393161293153 -45908538436 230322109716
-416969003489 57568309061 335993040562
174269332942 -105168366879 2269929311615
-61529051327 -383935479985 112406125710
-73726799874 -420306263667 -39725629787
-187235279877 130166875783 -206399752733
53376006461 -343969236020 223102638140
-93541239965 297301982162 -410778166871
-220883859295 76192782010 181706386865
271941056254 -73509983246 12189055026
596236131480 154317739275 143503587674
-197869931669 -353946771220 -190940022304
80250772302 -255170156743 286620486450
-184497444227 97822825088 368841763923
-582520183688 161946845917 187444595033
-87005411940 -352953295174 -521838826165
-106708294037 -319855053609 269382721955
-109561053939 -477446272606 7698090314
-158691044711 245572431926 -220437517164
-198809809026 556768395686 410257105918
149864074365 -298512098468 162764180032
380235653324 -122729173651 288786693096
403376568519 20948395989 95076161179
-112490349708 -35515355353 212377933768
7623845010 -98985492446 -550788973416
-100807193907 428546906774 226904070708
146965690503 186605015446 -169003050312
-129677366608 221484979107 -244407212821
-453591852531 -65848183387 -1843075157
-464414896421 -113116327227 -4036969874
-344148638124 -501441068574 318601717967
113913114803 40196362794 207658363108
128813577250 -191361094405 282536205039
167481471883 -244601949706 -584263695690
158165998669 -44889772095 -76201194

43563435752 468681823788 -203145388921
-45370233659 521063971332 -193841978719
-595163810081 -277451194796 -179973320554
116717167626 176447840942 250302036186
249610681842 -177514768618 341935586299
-150793308027 -128315503439 -93115626144
-386665600138 74620630745 62555235210
291574845819 -474857939223 132762061789
-265320580266 -53242341950 -28388235449
258546920183 155181043228 -20346291057
-26272587510 179815003763 461603527434
-389902488149 211122949044 267395158120
-426382727034 252022639018 263822976773
-280805239420 -485091304255 65407660876
97591631429 -355256153906 -86098172666
-11605718446 87651151734 90805567015
175537526436 -91858230381 282350319204
24041279298 -275558022746 349117784138
-80679939538 448187400395 -184107857264
278589273898 24107799326 278392807282
-543519673873 -138601989819 -335720891806
395336420476 58736908556 -309762519264
-104868577142 57177254836 -268167991263
-25848402352 388103565255 53603258589
-16666976340 52855422327 -492451676095
-229619552466 707617293421 -82466047180
309934149163 -76693831246 -224567820786
-186589823528 120856423258 174905596231
359401400115 -68217520462 -110794318841
422060929436 191750562381 103301108661
289973918262 527849839452 -164346145500
270702077155 152270221437 754824013946
-185353590568 -276229326666 -65623298737
-98020098346 572477047020 -210605269516
294069223058 -41849023593 -202725404970
397184216848 -146710593120 -69952572984
154582172111 -123254202278 185636482894
-8548219341 -126905979483 190174901936
159997192262 37469452232 -356625690814
257792613690 -450799460844 -259567742953
-247852497447 -93248445159 230962188187
125916563064 291238278838 -210873603758
165340028707 -112974298920 -275913354929
-7427691438 -251916823012 -101682104507
-528021311425 -64891455293 -304301029351
-15015114362 -125857897235 1689058386
84068649567 -50337511799 631075283101
399409225571 -69443394651 80505446369
-41710042220 -480308215584 285755961477
321181136230 -209178262501 -307566882661
-299432271181 307254571714 -138373665480
-434311964188 -472318156499 -15709652471
-7334019809 101019383055 201716177534
550417901970 22514517969 500863656621
202284058047 -39695461022 -309370131731
24328957276 125265172734 -250935382390
-99710834054 172531009553 75994762324
240326317717 -152203383770 -458038989920
-348938242938 80036691380 257663052465
-322609589095 -280606721018 -82934791481
-122462360724 -396134701911 -29611890043
-193075155710 -313614638464 460072066209
-26586602464 -679110694048 -140338171643
-205250065312 193563065484 -128229600877
77771443832 -228116681150 228854916457
-483847805560 127441652177 -17835312288
163490007045 -148100460991 15502588572
279135548486 -68834783556 410602811542
-430955827277 275034494916 39605016337
354131684401 6167427514 91160922557
94044653970 525305299723 -178518611808
424456951842 254761749024 196964408096
180836161666 -51831624911 -136383769160
-103678283649 15394711606 -32989770415
44355120625 258462641407 103199873247
41349966530 -261708734778 -146019884197
92173745914 362734350841 411391108586
-415995740601 -191256588056 149948019270
5643225021 367973593189 -613488009533
434492902263 -351806609194 -306458332286
66712709729 97052673821 -192848151089
-92088437197 229458836791 435057401997
-75523853876 -327085175772 3382141237
145200593569 -299440350369 -256482485590
282145478037 247596015223 123589759734
-455713334326 -17559397842 181759170447
16755641258 21658220033 200255155176
552533102082 -3973462958 -107292749635
-111646537374 303526767919 156629005154
-56979927893 36736347472 -269431618543
-135353225208 128928160146 -586620286452
-339454062796 120903298443 -402677000251
131838812987 -428451166399 -52679097762
70630956008 -362376770008 93099202897
304287403846 467395308608 -173695198717
40647637606 8810136416 -95286968724
-159914028738 -262869017638 -59233137534
32217600174 267593259629 -366775354422
352824505663 -1473613198598 -266469707399
484542159997 7775753925 -278165669103
-380107997109 118816625415 -237105881251
464074289627 -287810127144 6985890855

245604754310 565162211177 -213419464881
161864471560 86670897830 518699770914
254660515546 -182931296525 -139838002704
159301490655 239499839052 241173942229
256371909090 -85311193716 -203230197202
39347611822 -427215078414 225098344386
-92605033693 364626863281 404905898855
-32367099586 -404364453110 446827413622
-239940943547 -284177685990 -17583317368
-209902064570 34190888213 281014671422
-109701464208 -431881505731 -160873826637
247098957846 241915499127 -112026835680
-208658161052 212043272014 451037304397
-332759181713 -261454404277 -189409093879
-358617169183 478097388804 -47133586079
-571220253233 -150202442899 16928884082
95420986817 -38615464238 -233439116793
-121539856921 -75043702837 -252586617268
-134107788315 -51469528517 -145860103718
334386079679 -252439451360 45363168695
247765469352 -267511736493 -308974831048
270457252257 -238296544197 308015965243
-376256497483 -436769150481 -152015594952
35964885289 42265067087 -119468972489
178703989846 239260173833 -50359420705
70767336309 193607430272 -214366091624
-35224604494 338847118142 -644940706536
-78477623695 231290795719 -185975241964
646886143769 -60149171365 32157582529
-168647708434 -123228210990 -182191641719
-483718225889 232436919375 398597991822
-27624380538 -401642258931 -362718889614
8659602407 -281354926370 -196660926071
-1216989776602 371925485099 57843803837
-2076343063416 -189696310317 45007873941
-335093403002 381589777921 -131426383220
-759901540012 -418457002085 -9014240018
253323507992 -204589825507 -317582755991
388546348366 -134292125333 -3751940273
146130184549 10082175428 98363812128
-247263114107 403460854815 -182577754343
-210800833073 -255544014006 136505311334
222966012792 274353148329 286363101491
563541125955 319504245895 294490480648
138549178066 3957515276501 -536546512131
-35575249334 898570914909 300170009368
97016781000 -64598723585 237139322441
277786710124 -130240010794 -401926949424
-255998800954 10719494108 218208359902
-280220127424 219908060178 -133687923060
-908723957556 19773328752 903960638402
167394669461 331478526845 -548685464031
-365194659413 12709455883 -109798586357
-463247628420 -320687124800 -591056683896
110287604161 -268317289356 -104498281863
522088534160 423466369042 12690735085
17598181179 -151399320030 6446985160
-31081444732 -152128875688 -171908678536
409519222606 -388713500381 209693474125
-274243081075 94802858925 45276334984
106801781095 97885516145 259470287354
-343998646421 -276027789127 218064649664
-301682438819 341318264099 66855428315
429663322845 412829610913 -170928704888
-59004474040 -378528659056 262370632509
504622469823 -150855375937 -51870992172
441090989740 -163923588542 80948448784
-691678860448 -13857897176 387109706381
-89100036845 298062352131 327978931281
269078068293 -242121248241 -7100280936
125112490339 624222587106 260784764372
-124900199401 32273848479 48709455661
146426842818 -25259332429 237544748044
274471740099 31957229233 -313126627059
-136346888986 262615800576 -75664303115
-260803902730 -111399258956 -40338982218
250876227706 -123579860180 630893982593
-345376442755 380002440324 121568392744
-163064368977 294658240658 162548930521
-326917744274 224501979698 4352024813
103817315159 -336713504228 140636652561
33965651155 294184737745 208870293180
-35544539719 -77427754395 313477931593
352527714118 -162528985938 -49617975632
375917665736 -206805662874 -12061164905
130353717105 162145298765 296258244869
-25250480737 -236260096264 -83460444343
428864454564 265133643505 -509749309099
-417762241408 -123709987066 -37038739816
-26353291711 -430380300151 397934240575
302773625539 299084407992 380022816624
390099736567 -39647809767 265353534557
-37647860171 229973843416 -239068126861
-272197232253 971962172 128862471672
21081889218 -410810069541 -622186831176
337221015942 284729431151 -67039480651
43180341635 -57455196980 -50149192410
3265513994 234281402952 35421301791
445349267896 -93238184203 239332451407
51982183155 -74318635146 315330343955
-7680896050 -285428306889 -82207867843
332583731363 270391139486 -325331506273

-50858528896 -78385179741 216330811879
219170106047 -515039052139 14476301304
-533022902857 -203939984566 141121556884
-10280907025 178996575010 265817769975
105084414785 -251495398391 -259505889550
398171006653 377691814818 -50060434357
-51398068028 506071453455 -187645917386
-140277758930 310816763866 -396443849045
-103262608658 31453019164 -71845650576
348380313111 428822225917 -152091061102
-72869035332 -36846987088 -554927907995
136857989392 235722469098 177875608121
111257809407 124309229953 247033012953
-256625795827 20857917537 -118871521956
106381078999 104169387198 433930889955
744344003783 -315146354151 -188401771836
91212737482 -203683350205 16968317065
129782147533 -14796334397 440947618971
-113677579664 -306105755913 452491725371
-440924859892 269452805094 -1836991801
-446583257661 349620109086 -45269229490
111907201780 196975835726 508342247351
68486394612 -478025356132 290862089845
-98231904358 -183700713630 -75825798388
-275391802695 -64020345005 -18846241643
367347937202 -77525509057 -341796526385
246163918944 125504881008 -91773362571
-4736924018 -40158852852 129156046548
4553695424 -446541056146 -311408230658
158003367648 238878634952 968202340510
503119790354 355320536305 37009883322
253686544502 4221952523 -570269896231
135590378645 294782743529 -327536268924
-62767341265 -6582767244 -261795570221
21683477522 156996264277 -1893366507
-289833962572 -35021202671 -18414902514
-285396609549 -340384222722 117984683936
194679424678 177639819168 456221181237
44682005467 -110407797145 218289503669
-22249391566 -351548684790 -211887236738
-27715546157 95937883914 -83541047683
-280783670868 -280393835107 -364814474327
475156287363 -664940864785 64580081566
572125442745 -54404191432 -624378910812
-272567949357 -263207841174 -7545675125
-332949706549 86211117228 -125141208033
-199392695429 -129446341106 -510668160598
160536033577 -422688517103 -211977554603
249414599992 374515726477 56771235395
-465621175212 -207295146866 501001609292
-220017098064 -38706946569 81916546885
75590900419 80678066792 -77917089752
-110065495758 -254681017290 -164989800865
229341513526 340267574455 -19744968189
-173192811728 11376598292 -335654433056
-477250395012 602257898381 -209464753129
-126362728895 165174436736 165793104842
379868146154 164555306989 -143305577191
-87977373273 -89753721533 -423569958497
-322806070322 76153451382 -343852081791
-429557311045 -236493448578 -8671606569
17583844072 -448052165233 -354415729823
-104517580506 205684120268 96026889311
262571725809 -122384743006 -29580425436
-449619677912 -30940386546 342638876265
2542543889 137996137764 -467119142442
582340175754 -39985425916 70242674421
163046631956 -339194708177 -24957314691
-120129670519 -57024827267 -294922689631
-151986482564 -369568858734 250069552518
34418731132 592786113181 90356904847
153727545405 -205580831150 78083821464
-29720186163 100463043862 -4919993445465
110338595789 160910542399 -98701723292
-436293111674 366506470345 -4449704
218799367513 335583066950 145076515705
-185191863955 -149104735425 361789124442
-472006198843 199496970245 165251160034
201791973014 326553494221 138414030143
177082586847 -196226061668 303025364583
315757999862 110134807124 -94557061260
211975528565 -357687692960 -48218222080
-207880566060 -38528427712 -338735084251
178390465379 566283472723 190653208089
-435548132681 -348928505041 8523373585
77290544587 234466612300 -613910628592
71317595075 39598214973 398278021409
-210442623015 155323459705 316117753016
399651424526 431979869546 -74592840335
-46385462077 350582914575 -82652206232
-551810071690 62878817921 184716636531
348977635252 354433623831 -363120224
-5477977051 -28096012684 286176253228
21713653399 -1813714595249 174106353023
279109080751 -379513526418 8935756574
-63591055331 295850979210 -52848275451
-113930883743 247805345387 648794526942
-207337388762 93431624378 -236199989032
376478314533 262744799195 66286009014
-265065962937 240133349937 -418869168598
-248006731152 177967644049 -286183627957
-220324948341 -130275355266 41541705250

-606050774548 21458117078 37843484337
-263492174438 -126494286515 116982395315
27960596072 -136341038395 -54023651633
-336222117490 267647089181 -618924171409
95775881534 -720801279200 -354179059853
-228335316464 -28737829100 -136616883313
-211230498214 -314181168177 -177800573236
-123035274856 -143147049474 51450044063
221633974212 -354629006155 9725590693
149525037114 -171096543793 34745365400
376509333427 261114408560 -287752441919
217349087361 110314397551 -506485799434
139136066319 37097739906 279594887655
-187047516081 442638442198 202376027092
-57493761605 533965036438 154043866903
-156997257945 -519776420243 -55182641203
357249132733 -140790165741 332608207215
87216813036 130410036253 -285330146625
150211672869 -276255852911 172156460799
-633001365308 -165275537304 228951277945
398282943509 -167582200359 48106566644
-178346201481 -241227014366 -246459855409
281915364018 -23067970090 272688639577
-251034667937 -106360814721 296662900392
-88584330778 48243728953 -580530411489
-187825312274 -66906792207 302994981622
50146638984 58310185825 62650377750
-189683863788 282678406111 -144687953220
-66132984358 242055886981 -141426146795
344018513702 311446897961 -341459401566
528030801103 421445027805 319217370808
386143119605 -259683384565 -244168659428
-242839510071 93403257328 -55587878870
206854227459 -155049710673 -142484943606
-212036948116 126020697084 305058812905
-165433127118 465404045752 -499077819124
-403854528665 -15132197084 201026797488
-169099283574 -214761794240 -504021031045
47172141794 201517622948 43354633830
-85412600018 -196275822228 -123383204527
-195124651138 358774913849 62192615510
219219020909 501684494158 -267192728028
-207254819787 227376805469 -15993614559
-488370405986 -336426586548 -456332131405
134691693880 -288504910184 84904143900
-148320269457 -7767366451 -241229591485
-162275769671 -84096231048 -265751132428
507988284027 -113454478939 26232584929
19218655556 538354772289 -171768067697
-238849751318 275680171573 78697747950
-95842552247 -100667242353 149861388591
111515997165 47080358767 -189662198109
309883196656 -35936506226 155963194192
402195542612 -271908219534 -558445673589
95537988794 163672583018 -391263486392
-57642894190 111941817517 -78985973480
-233252808636 -348436548973 511858172145
243959952842 -198164683827 -120963463338
-138744247163 82498627842 -274554854991
-337793446795 244383618981 -220399977020
460519006156 94647091172 -64171419882
-585816826821 275129745527 -33700675782
-191633290862 55992271773 -27616396742
56938743995 -322270747408 -146717634695
-22921409745 51476282242 322593614991
158425443958 210972302666 -246546506384
-73796433048 -469678647546 146748420962
217373453171 -17062352284 -246158794869
275416038495 548239079477 564491135362
22043655310 132147388798 -26085013638
-475229898225 206483908107 -344706722963
-10637797051 -14339662208 25729293771
-126160456392 210434902290 -387900947712
-401566193057 246423346052 294450952930
-307238987258 -346392444750 11499366435
151469320706 -23476169434 149628537334
-68915782966 458283986569 -467855406466
-407887864873 -428232332513 281435807791
-358666443877 38058824203 -5283025012
-131964826202 -4689150776 189715627863
-9512308560 108432605290 121691847357
230542668493 -282095583771 -435047967781
329587932146 639910021769 286277910536
586538706124 -322165106410 -247897993994
-62664345895 69579757694 -129818604453
-124986364863 -123474931245 -334644263018
353446202012 422187449333 252826081326
-443192173936 -183009921017 377730614555
-155606611768 145410623291 -113631272456
-211556585543 -325212106873 123264792516
27995816066 77052966410 -415034305565
-150215660714 170009909921 272981226308
-123167262158 27270113888 -381399799894
105899004498 161172252122 91883639846
-285492529833 422937643876 -345127551400
-265811706062 -406681156556 -197333023766
210275237655 -362841161837 127535201685
95974431717 237671625092 75159717766
117330854192 98229184896 209515979607
-453419213560 -183311850440 249008138146
331379532962 -10483436594 -34908225295
-53798551908 83559605730 179092238589
-216618790510 71636652225 -532362807954
-181050390413 -490786557678 56263821910
-197626908859 190496167289 30462858896
268253403273 29417896278 464033208425
226072885274 504760145839 153206853805
-361026198441 221490254847 -159361247718
-30126306598 361785717511 -352851397166
234116965452 -376239749905 -133006687807
480458401748 -183642127682 -401575133796
506252990747 -145736602052 432508928843
-193020140986 -140227700505 -73915409630
296033757720 -161691690948 -275196344559
30172123441 109660189701 -373090121159
130095906926 367273163907 218547282591
194503285573 -327636074002 -354103142072
7547326240 -20401677527 -120922889112
-98553584812 326640280756 64866344013
-325367181166 -340148595382 -26336233989
324135466000 344128085683 -326921862984
533916823750 55708736271 -127065035690
118985814844 -225508924806 71233571451
-171176122855 147114780152 305189662165
118003731842 -511719352806 331607050778